1ページに画像1枚を貼り付けてください。

高専数学 課題06 22059 平間

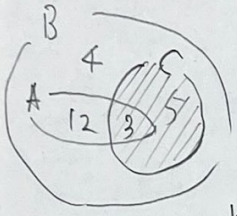
1

ex2.6

$A=\{1,2,3\}$

$B=\{1,2,3,4,5\}$

$C=\{3,5\}$



ex2.7

$\{1,2,3,4\}$と$\{2,1,3,4\}$は相等

$\{x \mid x$は$2<x<10$である素数$\}$と

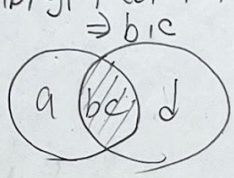
$\{x \mid x$は$1<x<8$である奇数$\}$も

相等

ex2.9

$\{a,b,c\}\cap\{b,c,d,e\}$

$\Rightarrow b,c$



$\{a,b,c\}$と$\{e,d\}$は

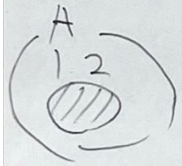
互いに素であり

$\{a,b,c\}\cap\{e,d\}=\phi$

ex2.10

$\{a,b,c\}\cup\{b,c,d,e\}$

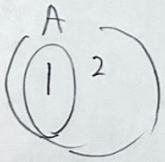
$\Rightarrow\{a,b,c,d,e\}$



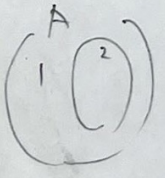
ex2.11

$A=\{1,2\}$

$\phi\subset A$



$\{1\}\subset A$



$\{2\}\subset A$

$\{1,2\}\subset A$

$P(A)=\{\phi,\{1\},\{2\},\{1,2\}\}$

$1\notin,\ 2\notin\ \phi$

$1\in,\ 2\notin\ \{1\}$

$1\notin,\ 2\in\ \{2\}$

$1\in,\ 2\in\ \{1,2\}$

ex2.11

$A\cup(A\cap B)=A$の証明

$A\cup(A\cap B)\subset A$と$A\cup(A\cap B)\supset A$

を示す

前者 任意xが$x\in(A\cup(A\cap B))$のとき

xはAまたは$A\cap B$の要素

いずれも$x\in A$が成り立つ。よって

$A\cup(A\cap B)\subset A$

後者 任意のxについて$x\in A$のとき、

$x\in A\cup(A\cap B)$である。よって$A\cup(A\cap B)\supset A$

以上のことから$A\cup(A\cap B)=A$

ex 2.12

$\{a,b,c\}-\{c,e,d,b\}\Rightarrow\{a\}$

ex2.13

$\mathbb{Z}$が全体集合で$\mathbb{Z}\supset N$

Nの補集合$\mathbb{Z}-N$は負の整数全体の集合

$\mathbb{Z}^-$である。

ex2.14

$L=\{1,2,3\},\ R=\{a,b,c\}$

$L\times R=\{(1,a),(1,b),(1,c),(2,a),(2,b),(2,c),(3,a),(3,b),(3,c)\}$

直積の要素は$3\times3=9$個である。

2

2.10

$N \subset N, N \subset Z, N \subset Q, N \subset R$

$Z \subset Z, Z \subset Q, Z \subset R$

$Q \subset Q, Q \subset R, R \subset R$

2.11

a) $\{\phi, \cancel{\{1,2,3\}}, \{1\}, \{2\}, \{3\}$
$\{1,2\}, \{2,3\}, \{1,3\}$

b) $\{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$

c) $\{\{x, y, z, u\}, \cancel{\{x\}}, \{y\}, \{z\},$
$\{u\}, \{x, y\}, \{x, z\}, \{x, u\}, \{y, z\}$
$\{y, u\}, \{z, u\}, \{x, y, z\}, \{y, z, u\},$
$\{x, z, u\}, \{x, y, u\}, \phi\}$

$|\{x, y, z, u\}| = 4 \neq 1$

$|P(\{x, y, z, u\})| = 2^4 = 16$

2.12

$\phi, \{そば\}, \{うどん\}, \{ラーメン\}, \{そば, うどん, ラーメン\},$
$\{そば, うどん\}, \{そば, ラーメン\}, \{うどん, ラーメン\}$

2.13

a, b

2.14 略

B⊂C, ④

2.15

$A \cap (A \cup B) = A$ の証明

$A \cap (A \cup B) \subset A$

$x \in (A \cup (A \cap B))$ のとき x は A と A
x は A または $A \cap B$ の要素
$\Rightarrow x \in A$
$\rightarrow A \cup (A \cap B) \subset A$

$A \cap (A \cup B) \supset A$

$x \in A$ のとき $x \in A \cup (A \cap B)$

よって $A \cup (A \cap B) \supset A$

よって $A \cup (A \cap B) = A$

2.16 $C = \{ア, イ, ウ, エ, オ\}$
$D = \{ア, カ, キ\}$

a) $C \cap D = \{ア\}$

b) $C - D = \{イ, ウ, エ, オ\}$ ~~カ, キ~~

c) $C - (C - D) = \{ア\}$ ~~カ, キ~~

2.17

a) $(A \cup B) - C$

b) ① $(A \cup B \cup C) - A \cup C$

$(B - A) - C$

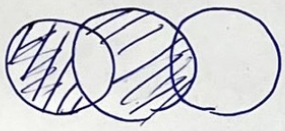
② $(A \cup B) - C$

$= \overline{A \cup B} - \overline{C}$

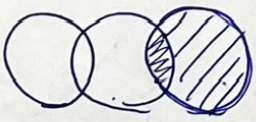
$= (\overline{A} \cap \overline{B}) - \overline{C}$

$C - (C - B)$

$(B - A) - C$



$C - (C - B)$



2.18

a) $A \cup B = \{A, \cancel{K}, \cancel{\pm}, \cancel{D}\}$

b) $A^c = \{\cancel{\pi}, \cancel{K}, \cancel{\pm}, \cancel{D}\}$

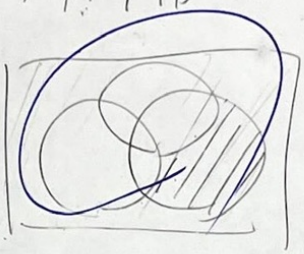
c) $A \cap B \cap C = \{\cancel{A}\}$ ϕ

d) $U - (A \cup B \cup C) = \{\cancel{\pi}, \cancel{A}\}$

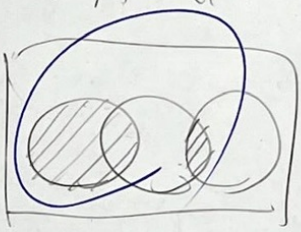
2.19

a) $(A \cup B) - C$

b) $A^c \cap B^c \cap C$



c) $A \cup (B \cap C)$



c) A^2, A^3

$A^2 = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$

$A^3 = \{(0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (1,0,0), (1,1,0), (1,0,1), (0,1,1), (1,1,1)\}$

d) $A \times C = C \times A$

$C = A$, $C = \phi$

2.20 $A = \{0,1\}$ $B = \{0,1,2\}$

a) $|A \times B| = \{(0,0), (0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2)\}$

b) $(A \times B) \cup (B \times A) =$

$|B \times A| = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (2,0), (2,1)\}$

$\therefore \{(0,0), (0,1), (0,2), (2,0), (1,0), (1,2), (2,1)\}$

$(1,1)$